КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Линейные уравнения

8 класс · занятие 6 · 57 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик решает линейное уравнение с несколькими дробями и десятичными коэффициентами, умножая на общий знаменатель без ошибок в знаках, распознаёт случаи «нет решений» и «любое число», решает простые уравнения с модулем.

Зачем. Уравнение с тремя дробями есть в каждой работе 239 в 8 класс (2026 №10, 2024 №2), а в 2025 году — с десятичными коэффициентами во второй части (№14). Это «обязательные» баллы.

Что нужно знать заранее. Раскрытие скобок (занятие 4), НОК небольших чисел, действия с дробями (занятие 2).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 6: Линейные уравнения

Говорить: Сегодня — уравнения с дробями. Решаются они одним и тем же алгоритмом, и вся сложность — в аккуратности при умножении на общий знаменатель.

2 1–4 мин

Разминка: Решите устно

1. $3x - 7 = 2x + 5$
2. $5(x - 2) = 3x$
3. $|x| = 4$

Ответ: 1) 12; 2) 5; 3) ± 4.

Говорить: Третий пример проверяет, помнит ли ученик, что у уравнения с модулем может быть два корня. Если ответил только «4» — это повод для разговора на слайде про модуль.

3 4–8 мин

Теория: Алгоритм для уравнения с дробями

1. Найти НОК знаменателей.
2. Умножить **каждое** слагаемое на НОК; числитель — **в скобках**.
3. Раскрыть скобки, перенести x влево, числа вправо.
4. $ax = b$: разделить на a.

$a \neq 0$ — один корень; $0 \cdot x = 0$ — любое число; $0 \cdot x = b \neq 0$ — нет корней.

Говорить: Главная ошибка — «−(1 − x)/4» после умножения на 20 превращается в «−5 − 5x» вместо «−5 + 5x». Именно поэтому числитель пишем в скобках. Второе: не забывайте умножать на НОК и правую часть, в том числе слагаемые без дроби.

4 8–12 мин

Теория: Уравнения с модулем

$|A| = b$: при $b < 0$ корней нет, при $b \geq 0$: $A = b$ или $A = -b$

$|A| = |B| \iff A = B$ или $A = -B$

$|A| = B$, где B зависит от x: решаем $A = \pm B$ и **проверяем** $B \geq 0$

Говорить: Спросите, что такое модуль геометрически — расстояние до нуля. Отсюда сразу видно, что модуль не бывает отрицательным. Третий случай — самый коварный: корни надо проверять, иначе появится посторонний.

5 12–16 мин

Пример 1: $\frac{3x-1}{4} - \frac{x+2}{6} = 4 - \frac{x}{3}$

НОК$(4,6,3) = 12$: $3(3x-1) - 2(x+2) = 48 - 4x$ $9x - 3 - 2x - 4 = 48 - 4x$ $11x = 55,\ x = 5$

Говорить: Пусть ученик проговорит, на что умножается каждый числитель. Проверка подстановкой: 14/4 − 7/6 = 7/3 и 4 − 5/3 = 7/3. Приучайте делать проверку в первой части — это 30 секунд.

6 16–21 мин

Пример 2 · как №10 в работе 239: $\frac{3x-2}{4} - \frac{1-x}{6} + \frac{x+2}{12} = 3 - x$

Умножаем на 12: $3(3x-2) - 2(1-x) + (x+2) = 36 - 12x$ $9x - 6 - 2 + 2x + x + 2 = 36 - 12x$ $12x - 6 = 36 - 12x,\ 24x = 42$ $x = \frac{7}{4}$

Говорить: Это тип задания 10 из работы 2026 года. Дайте ученику решить самому, затем сверьте. Ответ — дробь: так в 239 бывает часто, не надо пугаться. Сокращайте до несократимой.

7 21–25 мин

Пример 3 · десятичные коэффициенты: $0{,}3(x+5) - \frac{2x-1}{3} = 1 - 0{,}2x$

$0{,}3 = \frac{3}{10},\ 0{,}2 = \frac{1}{5}$ — НОК$(10,3,5) = 30$ $9(x+5) - 10(2x-1) = 30 - 6x$ $9x + 45 - 20x + 10 = 30 - 6x$ $-5x = -25,\ x = 5$

Говорить: Как задача 14 из работы 2025 года. Десятичные дроби переводим в обыкновенные, чтобы найти общий знаменатель. Альтернатива — умножить сразу на 30, понимая, что 0,3 · 30 = 9.

8 25–29 мин

Пример 4 · модули: Решите: а) $|2x-3| = 5$**; б)** $|x-1| = |2x+4|$

а) $2x - 3 = 5$ или $2x - 3 = -5$: $x = 4$ или $x = -1$ б) $x - 1 = 2x + 4 \Rightarrow x = -5$ $x - 1 = -(2x + 4) \Rightarrow 3x = -3,\ x = -1$

Говорить: В б) спросите: почему можно не проверять корни? (Обе части — модули, неотрицательны всегда.) Для сравнения в задаче 7 будет случай, где проверка нужна.

9 29–31 мин

Задача 1: $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 2$

Ответ: $x = 14$

Говорить: Разминочная. Ошибка в знаке: −3(x − 2) = −3x + 6.

10 31–35 мин

Задача 2: $\frac{x-3}{5} - \frac{2-x}{4} + \frac{3x+1}{10} = 2 - x$

Ответ: $x = \frac{12}{7}$

Говорить: НОК = 20. Промежуточно: 4x − 12 − 10 + 5x + 6x + 2 = 40 − 20x, 35x = 60. Ответ сократить: 12/7.

11 35–39 мин

Задача 3: $1{,}2(x-1)-\dfrac{x+3}{4}=0{,}5x+3$

Ответ: $x=11$

Говорить: Можно умножить на 20: 24(x − 1) − 5(x + 3) = 10x + 60. Если запутался — подскажите сначала записать 1,2 = 6/5.

12 39–41 мин

Задача 4: $3(x-2)-(x+4)=2(x-5)$

Ответ: любое число

Говорить: Получается 2x − 10 = 2x − 10, то есть 0·x = 0. Частая ошибка — написать «x = 0» или «нет решений». Спросите: какие x подходят? Пусть ученик подставит два разных числа.

13 41–43 мин

Задача 5: $|3x+2|=7$

Ответ: $x=\dfrac{5}{3}$ или $x=-3$

Говорить: Два случая: 3x + 2 = 7 и 3x + 2 = −7.

14 43–46 мин

Задача 6: $|x+3|=|2x-6|$

Ответ: $x=9$ или $x=1$

Говорить: Как пример 46. Проверка подстановкой: |12| = |12|, |4| = |−4|.

15 46–50 мин

Задача 7: $|x-4|=2x+1$

Ответ: $x=1$

Говорить: Из x − 4 = 2x + 1 получаем x = −5, но тогда правая часть 2·(−5) + 1 = −9 < 0, а модуль не бывает отрицательным. Корень посторонний. Из 4 − x = 2x + 1 получаем x = 1 — подходит. Если ученик дал два ответа — попросите проверить оба подстановкой.

16 50–54 мин

Задача 8 · с решением: При каком a уравнение $ax=3x+5$ не имеет корней?

$ax-3x=5,\ \ (a-3)x=5$ Если $a\neq 3$, корень $x=\dfrac{5}{a-3}$ есть. Если $a=3$: $0\cdot x=5$ — корней нет.

Ответ: $a=3$.

Говорить: Первое знакомство с параметром. Подчеркните: делить на (a − 3) можно только если это не ноль, поэтому случай a = 3 рассматриваем отдельно. Это пригодится на занятии 19.

17 54–56 мин

Итог: Что запомнить

- Умножаем все части на НОК, числители — в скобках.
- $0\cdot x=0$ — любое число, $0\cdot x=5$ — нет корней.
- У $|A|=b$ при $b>0$ два случая.
- Если справа выражение с x — проверяем корни.
- Проверка подстановкой — 30 секунд, которые спасают баллы.

Говорить: Попросите ученика назвать самую частую ошибку в уравнениях с дробями (знак при умножении скобки на минус).

18 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 уравнений. Делайте проверку подстановкой.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задание 10 из работы 239 2026 года и задача 2 из работы 2024 года (ссылки в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. $\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} = 2 \to x = 13$
2. $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-4}{6} + \frac{x-2}{2} = 4 - \frac{x}{3} \to x = 3$
3. $0{,}3(x+5) - \frac{2x-1}{3} = 2 - 0{,}2x \to x = -1$
4. $3(x-1) - x = 2(x+1) \to$ **нет корней**
5. $|2x+5| = 9 \to x = 2$ **или** $x = -7$
6. $|x-2| = |3x+6| \to x = -4$ **или** $x = -1$
7. $|x+1| = 3x - 5 \to x = 3$